UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PROYECTO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS:
Guardianes del Agua Sagrada: El Camino del Huayna Kallami

ESTUDIANTE: Mamani Villegas Leonel Ruben

DOCENTE: Brigida Carvajal Blanco

LA PAZ - BOLIVIA
Septiembre, 2026

Índice

1. Datos generales
2. Concepto general / High Concept
3. Género, público y plataforma
4. Relato y adaptación interactiva
5. Camino del Héroe
6. Objetivos del videojuego
7. Core Loop
8. Personajes
9. Mecánicas y reglas
10. Diseño de niveles
11. Obstáculos y desafíos
12. Objetos e inventario
13. Condiciones de victoria y derrota
14. Sistema de inicio y flujo
15. UI / UX
16. Dirección artística
17. Diseño sonoro
18. Aspectos técnicos en GDevelop
19. Pruebas y criterios de aceptación
20. Cronograma
21. Historial de cambios
22. Conclusión

1. Datos generales

Campo	Definición
Título	Guardianes del Agua Sagrada: El Camino del Huayna Kallami
Versión	GDD v1.0
Género	Plataformas 2D y aventura narrativa
Motor	GDevelop
Plataforma objetivo	PC (Windows) como primera plataforma
Duración del proyecto	Cuatro semanas
Alcance	Tres niveles jugables, un protagonista, un NPC principal y dos obstáculos principales
Propuesta de valor	Transformar un relato andino sobre el equilibrio del agua y la naturaleza en una experiencia interactiva.

Este GDD organiza la construcción del videojuego y funciona como un documento vivo. Durante el prototipado podrá actualizarse cuando las pruebas demuestren que una mecánica, nivel o decisión narrativa necesita ser modificada. El enfoque corresponde al proyecto académico de cuatro semanas: se prioriza un juego pequeño, completo y jugable antes que una propuesta demasiado extensa e incompleta.

2. Concepto general / High Concept

Guardianes del Agua Sagrada: El Camino del Huayna Kallami es un videojuego 2D de plataformas y aventura en el que el jugador controla a Kusi, un joven aprendiz de yatiri. Una alteración climática afecta a su comunidad: las lluvias llegan fuera de tiempo, las heladas dañan los cultivos y las granizadas destruyen la producción. Los ancianos relacionan el problema con un desequilibrio entre tres manifestaciones sagradas del agua: Chhijchi Uma, Jallu Uma y Juyphi Uma.

Guiado por el Mallku Yatiri, Kusi debe abandonar la seguridad de su comunidad, ascender por el sendero del Huayna Kallami, explorar zonas peligrosas y reunir los elementos necesarios para comprender y restaurar el equilibrio. El jugador no domina la naturaleza; aprende a interpretar sus señales, utilizar el entorno y avanzar respetando los ciclos naturales.

3. Género, público y plataforma

Aspecto	Decisión
Género	Aventura y plataformas 2D con

	progresión narrativa
Inspiración estructural	Plataformas laterales: movimiento, salto, obstáculos, recolección y avance por niveles
Público	Jugadores principiantes y estudiantes interesados en experiencias narrativas y culturales
Dificultad	Progresiva; comienza con tutorial y aumenta hacia el santuario final
Cámara	Desplazamiento lateral 2D
Sesión estimada	15 a 30 minutos para una partida completa del prototipo

La referencia a los juegos de plataformas clásicos se limita a la estructura general de interacción. No se busca copiar personajes, niveles ni identidad de otras franquicias. La prioridad es construir una identidad propia basada en escenarios andinos y en la narrativa del proyecto.

4. Relato y adaptación interactiva

La propuesta toma como base temática los tipos de agua Chhijchi Uma, Jallu Uma y Juyphi Uma. El documento los utiliza como eje narrativo y mecánico para representar, respectivamente, fenómenos vinculados con la granizada, la lluvia y la helada. La adaptación no pretende presentar el relato como una narración pasiva: convierte el conflicto en objetivos, acciones y decisiones del jugador.

Elemento narrativo	Transformación interactiva
Desequilibrio natural	Problema principal que activa la misión
Comunidad afectada	Nivel inicial y espacio de aprendizaje
Montaña sagrada	Destino y escenario de progresión
Tres aguas	Objetos y pistas que estructuran la exploración
Mentor espiritual	NPC que orienta, explica y activa la misión
Restauración del equilibrio	Desafío final y condición de victoria

La adaptación conserva la importancia de la comunidad, la montaña y el equilibrio con la naturaleza, pero modifica la forma de experimentarlos. El jugador debe caminar, saltar, observar, conversar y recolectar. De esta manera, el relato se convierte en una historia interactiva.

5. Camino del Héroe

Etapa	Aplicación en el videojuego
Mundo ordinario	Kusi vive en la Comunidad de Kallami y conoce las actividades cotidianas del lugar.
Llamado a la aventura	Los cultivos son afectados por fenómenos climáticos fuera de equilibrio.
Mentor	Mallku Yatiri explica la misión y entrega las primeras pistas.
Cruce del umbral	Kusi abandona la comunidad y comienza el ascenso.
Pruebas	El jugador supera plataformas, granizo, hielo y zonas de exploración.
Prueba principal	En el Santuario del Huayna Kallami debe completar el ritual de restauración.
Recompensa	Se recupera el equilibrio de las tres aguas y se obtiene comprensión sobre su significado.
Regreso	Una escena final muestra el retorno simbólico de Kusi a la comunidad.
Transformación	Kusi deja de ser solamente un aprendiz y comprende que proteger la naturaleza exige respeto y responsabilidad.

Las etapas se distribuyen principalmente en tres niveles jugables para mantener un alcance viable. El regreso y la transformación pueden mostrarse mediante una escena final, diálogos y cambios visuales del entorno, evitando crear niveles adicionales que aumenten innecesariamente el tiempo de desarrollo.

6. Objetivos del videojuego

6.1 Objetivo principal

Restaurar el equilibrio de las aguas sagradas para detener la alteración climática y proteger a la comunidad de Kallami.

6.2 Objetivos secundarios

- Explorar los escenarios para encontrar pistas.
- Recolectar las manifestaciones y elementos relacionados con las tres aguas.
- Conversar con Mallku Yatiri para comprender el avance de la misión.
- Superar obstáculos de plataformas, granizada y helada.

- Llegar al Santuario del Huayna Kallami y completar el desafío final.

7. Core Loop

El ciclo principal de juego se organiza para repetir una secuencia clara y comprensible:

Explorar → Encontrar pistas → Superar obstáculos → Recolectar elementos → Aprender información → Avanzar → Resolver desafío → Obtener recompensa

La exploración genera curiosidad; las pistas indican el siguiente objetivo; los obstáculos introducen desafío; la recolección produce progreso visible; y la recompensa desbloquea la siguiente sección. Este ciclo se mantiene simple para que pueda ser implementado y probado dentro de las cuatro semanas.

8. Personajes

8.1 Kusi — protagonista

Kusi es un joven aprendiz de yatiri que ha crecido observando la relación entre su comunidad, los cultivos y el entorno natural. Al inicio todavía duda de su capacidad para asumir una responsabilidad mayor. Su curiosidad lo lleva a hacer preguntas y su respeto por las enseñanzas de los mayores le permite aprender durante el viaje.

Aspecto	Descripción
Personalidad	Valiente, curioso, respetuoso y perseverante.
Motivación	Proteger a su comunidad y comprender la causa del desequilibrio.
Habilidades	Movimiento lateral, salto, exploración, interacción y recolección.
Evolución	Pasa de ser un aprendiz que sigue instrucciones a un guardián consciente de las consecuencias de sus acciones.
Diseño visual	Pixel art 2D con vestimenta inspirada en un entorno andino, silueta legible y accesorios de aprendiz.

8.2 Mallku Yatiri — NPC mentor

Mallku Yatiri es el mentor espiritual y narrativo del juego. No acompaña permanentemente al jugador: su función es iniciar la misión, proporcionar contexto y entregar retroalimentación en momentos importantes.

Campo	Definición

Historia	Anciano conocedor de las señales de la montaña y de los ciclos de la comunidad.
Personalidad	Sereno, observador y prudente.
Función narrativa	Explica el conflicto y orienta la interpretación del viaje.
Función jugable	Activa misión, tutorial y objetivos; puede cambiar el estado de progreso.
Diálogo inicial	Kusi, escucha a la montaña. Las aguas han perdido su equilibrio y la comunidad siente sus consecuencias.
Diálogo de misión	No busques dominar las aguas. Comprende sus señales y reúne aquello que te permita restaurar su armonía.

Estado	Comportamiento	Transición
1. Esperando	Permanece en posición inicial.	Jugador entra en rango.
2. Jugador cerca	Muestra indicador de interacción.	Jugador presiona Interactuar.
3. Diálogo	Presenta texto y pistas.	Finaliza conversación.
4. Entrega misión	Actualiza objetivo y habilita salida.	Misión aceptada → estado de espera o despedida.

9. Mecánicas y reglas

9.1 Movimiento lateral

Kusi puede desplazarse a izquierda y derecha mediante teclado. Esta mecánica permite recorrer los escenarios, aproximarse a NPC y seleccionar rutas. En GDevelop se implementará con un comportamiento de plataforma o eventos que controlen velocidad y dirección.

9.2 Salto

El salto permite superar diferencias de altura, pequeños vacíos y obstáculos. La progresión aumenta gradualmente: primero plataformas amplias y cercanas; posteriormente combinaciones con hielo o granizada. La colisión con plataformas debe ser estable y el jugador debe recibir una respuesta clara al aterrizar.

9.3 Exploración

Cada nivel contiene un camino principal y espacios secundarios sencillos. Las rutas alternativas no son obligatorias para terminar el juego, pero pueden ofrecer objetos, pistas o elementos visuales que refuercen la historia.

9.4 Recolección

Los objetos relacionados con Chhijchi Uma, Jallu Uma y Juyphi Uma se agregan al inventario al entrar en contacto con ellos. La interfaz debe actualizarse inmediatamente para comunicar progreso.

9.5 Diálogo e interacción

El jugador puede activar conversaciones al acercarse a un NPC y presionar la tecla de interacción. Los diálogos sirven para explicar controles, presentar objetivos y reforzar el avance narrativo.

Acción	Control propuesto
Moverse	A / D o flechas izquierda y derecha
Saltar	Espacio
Interactuar	E
Abrir inventario	I
Pausa	Esc o P

10. Diseño de niveles

Campo	Descripción
Nombre	Nivel 1: La Comunidad de Kallami
Camino del Héroe	Mundo ordinario + llamado
Ambientación	Pueblo andino, viviendas y cultivos afectados
Objetivo	Conocer el problema y recibir la misión
Mecánicas	Movimiento, exploración, diálogo
Obstáculos	Pequeñas plataformas y rutas cerradas de tutorial
NPC	Mallku Yatiri
Recompensa	Objetivo activo y primera pista
Dificultad	Baja

Campo	Descripción
Nombre	Nivel 2: El Sendero de las Tres Aguas
Camino del Héroe	Cruce del umbral + pruebas
Ambientación	Ascenso de montaña, senderos, rocas y zonas climáticas
Objetivo	Recolectar los elementos de las tres

	aguas y avanzar
Mecánicas	Movimiento, salto, exploración y recolección
Obstáculos	Granizada repentina y zona de helada
NPC	NPC opcional ambiental o señal narrativa
Recompensa	Tres elementos reunidos
Dificultad	Media

Campo	Descripción
Nombre	Nivel 3: El Santuario del Huayna Kallami
Camino del Héroe	Prueba principal + recompensa
Ambientación	Santuario de montaña y espacio ritual
Objetivo	Completar el desafío final y restaurar el equilibrio
Mecánicas	Plataformas, interacción y recolección
Obstáculos	Combinación final de hielo, plataformas y secuencia de activación
NPC	Mallku Yatiri en escena final o aparición narrativa
Recompensa	Equilibrio restaurado y final
Dificultad	Media/Alta

11. Obstáculos y desafíos

11.1 Granizada repentina

Aspecto	Diseño
Tipo	Obstáculo ambiental dinámico.
Comportamiento	Caída temporal de granizo en zonas determinadas o durante intervalos.
Efecto	Reduce una unidad de vida o devuelve al jugador al último punto seguro, según el sistema final.
Forma de superarlo	Buscar refugio, esperar el intervalo seguro o cruzar rápidamente una sección.
Función	Obliga a observar el ritmo del entorno en lugar de avanzar sin planificación.

11.2 Zona de helada

Aspecto	Diseño
Tipo	Obstáculo de superficie y movimiento.
Comportamiento	Reduce el control o aumenta el deslizamiento del personaje.
Dificultad	Media; se combina con plataformas y bordes.
Solución	Controlar la velocidad, realizar saltos en puntos seguros y evitar movimientos bruscos.
Función	Introduce variación en la física percibida sin agregar sistemas demasiado complejos.

12. Objetos e inventario

Objeto	Descripción	Significado	Función
Chhijchi Uma	Elemento asociado a la granizada.	Representa una de las manifestaciones del agua y su fuerza.	Progreso de misión y requisito del desafío final.
Jallu Uma	Elemento asociado a la lluvia.	Representa fertilidad, renovación y el ciclo necesario para los cultivos.	Progreso de misión y requisito del desafío final.
Juyphi Uma	Elemento asociado a la helada.	Representa el aspecto severo y transformador del clima.	Progreso de misión y requisito del desafío final.
Elemento ritual	Objeto utilizado en la secuencia final.	Conecta la misión con el acto de restauración.	Activa el ritual cuando los requisitos están completos.
Herramienta del yatiri	Objeto narrativo de apoyo.	Representa el aprendizaje y la guía.	Puede servir como indicador de misión o llave de interacción.

El inventario será deliberadamente simple. No se busca un sistema complejo de administración de objetos. Debe mostrar los elementos encontrados, los que faltan y, cuando sea necesario, una breve descripción o icono.

13. Condiciones del juego

13.1 Victoria

El jugador gana cuando reúne los elementos requeridos, alcanza el Santuario del Huayna Kallami y completa correctamente la secuencia final de restauración. La pantalla final debe confirmar que el equilibrio ha sido recuperado y mostrar la transformación de Kusi.

13.2 Derrota o reinicio

La derrota ocurre cuando Kusi pierde todas sus unidades de vida o cae en una zona sin recuperación. Para mantener el alcance, el reinicio puede regresar al último punto de control o al inicio del nivel. El diseño debe evitar castigos excesivos que obliguen a repetir grandes secciones.

14. Sistema de inicio y flujo

El flujo general será: Pantalla inicial → Introducción narrativa → Nivel 1 → transición → Nivel 2 → transición → Nivel 3 → escena final.

Pantalla	Elementos
Pantalla inicial	Título, iniciar juego, créditos o salir.
Introducción	Breve explicación del desequilibrio y presentación de Kusi.
Inicio del Nivel 1	Primer objetivo visible y tutorial básico.
Transiciones	Texto breve o imagen que comunique el avance del viaje.
Pantalla final	Restauración del equilibrio, mensaje de cierre y opción de volver al menú.

15. UI / UX

La interfaz debe priorizar legibilidad y retroalimentación. El jugador debe saber dónde está, qué busca y qué elementos ya obtuvo.

Elemento	Función
HUD de vida	Muestra el estado actual de Kusi.
Objetivo	Indica la misión activa de forma breve.
Inventario	Muestra las tres aguas y otros objetos relevantes.
Indicador de interacción	Aparece cuando un NPC u objeto puede utilizarse.
Feedback de recolección	Animación, sonido o mensaje breve al obtener un objeto.
Menú de pausa	Permite pausar, reiniciar o regresar al

	menú.

El diseño UX debe evitar textos excesivamente largos durante el movimiento. Los diálogos se muestran en momentos seguros y los objetivos se resumen en frases directas.

16. Dirección artística

El estilo visual será Pixel Art 2D. La inspiración general proviene de paisajes andinos bolivianos: montañas, caminos, comunidades rurales, cultivos y textiles tradicionales. La referencia cultural debe ser respetuosa y evitar utilizar símbolos sin contexto.

Elemento	Dirección
Personajes	Siluetas claras, animaciones simples de caminar, salto, quietud e interacción.
Escenarios	Capas de fondo con montañas y profundidad visual; objetos interactivos claramente distinguibles.
Colores	Paleta natural: tonos tierra, verdes, azules y blancos para diferenciar zonas climáticas.
Animaciones	Ciclos cortos y legibles; efectos para granizo, lluvia, viento y objetos recolectables.
Identidad visual	Contraste entre la comunidad segura y las zonas altas más exigentes.

La producción artística se planificará según la viabilidad del prototipo. Si no se cuenta con suficientes sprites finales, los recursos provisionales deberán conservar tamaños, colisiones y nombres consistentes para facilitar su reemplazo posterior.

17. Diseño sonoro

Categoría	Aplicación
Música ambiental	Temas suaves para comunidad, exploración y santuario.
Instrumentación	Uso responsable de referencias tradicionales y recursos con licencia adecuada.
Ambiente	Viento, agua y sonidos de montaña.

Granizo	Impactos breves y aumento de intensidad durante el obstáculo.
Pasos	Variaciones simples según superficie si el alcance lo permite.
Recolección	Sonido corto y reconocible que confirme el progreso.
UI	Confirmación de interacción, inventario y cambios de pantalla.

El sonido debe reforzar la jugabilidad y no ser únicamente decorativo. Por ejemplo, la granizada puede anticiparse mediante un cambio auditivo que ayude al jugador a reaccionar.

18. Aspectos técnicos en GDevelop

GDevelop fue seleccionado por su sistema visual basado en eventos y por su adecuación a prototipos 2D de desarrollo rápido. La arquitectura propuesta mantiene escenas y sistemas separados para facilitar las pruebas.

Menu → Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Final

Sistema	Implementación propuesta
Movimiento	Comportamiento de personaje de plataforma o eventos equivalentes.
Colisiones	Objetos sólidos, zonas de daño y puntos de control.
Diálogo	Variables de estado y panel de texto activado por proximidad/interacción.
Inventario	Variables booleanas o contadores para cada objeto clave.
Recolección	Detección de colisión con objeto, actualización de variable y eliminación del objeto.
Victoria	Verificación de requisitos del nivel y transición de escena.
Derrota	Control de vida o caída; reinicio desde punto definido.
Estados NPC	Variables o eventos que representen esperando, proximidad, diálogo y misión.

Variables sugeridas: TieneChhijchiUma, TieneJalluUma, TieneJuyphiUma, MisionActiva, VidaJugador y PuntoControl. Los nombres pueden modificarse

durante la implementación, pero el GDD recomienda mantener una convención consistente.

19. Pruebas y criterios de aceptación

Las pruebas deben realizarse sobre el flujo completo y no solamente sobre sistemas aislados. La versión final debe demostrar que el jugador puede iniciar, comprender el objetivo, interactuar, superar los niveles y llegar al final.

ID	Elemento	Prueba	Resultado esperado
P01	Controles	Mover y saltar en todas las escenas.	Respuesta consistente.
P02	Colisiones	Caminar y aterrizar en plataformas.	No atravesar superficies.
P03	Objetivo	Iniciar y actualizar misión.	Objetivo visible y comprensible.
P04	NPC – diálogo	Activar interacción con Mallku Yatiri.	Diálogo y avance correctos.
P05	NPC – estados	Alejarse y acercarse al NPC.	Cambio correcto entre estados.
P06	Victoria	Completar requisitos del santuario.	Transición a pantalla final.
P07	Derrota/reinicio	Recibir daño o caer.	Reinicio según regla definida.
P08	UI/HUD	Recolectar y perder vida.	Indicadores actualizados.
P09	Nivel final	Completar flujo inicio-fin.	Juego finalizable.
P10	Audio	Activar eventos principales.	Sonidos reproducidos cuando corresponda.

Durante la cuarta semana se recomienda registrar pruebas con personas externas al equipo. Los problemas observados deben convertirse en cambios concretos: por ejemplo, agregar un indicador si el jugador no comprende dónde ir o reducir una distancia si el salto resulta injustificadamente difícil.

20. Cronograma de desarrollo

Semana	Fase	Trabajo principal	Resultado

1	Conceptualización y GDD	Historia, adaptación, Camino del Héroe, personajes, mecánicas, niveles y bocetos.	GDD v1.0 y propuesta.
2	Prototipo Alpha	Movimiento, colisiones, escenario base, primera mecánica y primera interacción.	Alpha jugable y GDD v2.0.
3	Integración	Tres niveles, NPC, obstáculos, UI, arte y audio.	Beta jugable y GDD v3.0.
4	Pruebas y cierre	Pruebas externas, correcciones, balance, build y presentación.	Versión final y GDD final.

21. Historial de cambios

Versión	Estado	Descripción
0.1	Idea inicial	Definición del concepto de un videojuego inspirado en el equilibrio de las aguas.
0.5	Diseño de mecánicas	Selección de plataformas, exploración, recolección y diálogo como núcleo jugable.
1.0	GDD completo	Integración de narrativa, niveles, personajes, NPC, obstáculos, UI, arte, audio y planificación.

Las versiones posteriores deberán registrar cambios reales derivados de la implementación. El GDD final debe coincidir con lo que realmente fue construido o explicar de forma transparente las modificaciones realizadas.

22. Conclusión

Guardianes del Agua Sagrada: El Camino del Huayna Kallami propone convertir una temática andina relacionada con el agua, la comunidad y el equilibrio natural

en una experiencia jugable. El proyecto no se limita a ilustrar un relato: transforma el conflicto en exploración, plataformas, obstáculos, diálogo y recolección.

Su valor cultural se encuentra en utilizar un contexto andino como fuente de inspiración para una narrativa interactiva. Su valor educativo consiste en demostrar cómo una idea puede pasar por etapas de diseño: relato, adaptación, Camino del Héroe, mecánicas, niveles, prototipo y pruebas. La transformación de Kusi también funciona como representación del aprendizaje del jugador, que progresa al comprender las reglas del mundo.

El alcance se mantiene deliberadamente en tres niveles y un conjunto reducido de mecánicas, lo cual es coherente con un proyecto de cuatro semanas. Esta decisión permite concentrar el trabajo en obtener una experiencia completa, jugable y comprobable. Como proyecto futuro, el videojuego podría ampliar sus escenarios, incorporar nuevos relatos, mejorar el sistema de interacción y profundizar la exploración cultural mediante investigación y colaboración con fuentes pertinentes.